05. 팔다리 근력약화 / 운동계진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 민유선

2025년 시험 23번 · 출제자 민유선

1. 가장 가능성 높은 진단은?

62세 여성이 급작스러운 오른쪽 팔과 다리의 마비로 내원하였다. 3시간 전부터 걷다 갑자기 다리에 힘이 풀리며 쓰러졌고, 이후 오른쪽 팔도 제대로 움직이지 못하게 되었다고 한다. 환자는 말을 이해하고 발화도 가능하지만, 말수가 줄었고 약간 느리게 반응하였다. 진찰 소견상 오른쪽 상하지의 근력은 각각 2/5, DTR 항진, Babinski sign 우측 양성, 감각은 거의 정상이었다.

① Guillain-Barre syndrome
② Inflammatory myopathy
③ Acute ischemic stroke
④ Conversion disorder
⑤ Peripheral nerve entrapment

> **정답 ③**
> 갑자기(3시간 전) 생긴 한쪽 팔다리 마비에 심부건반사 항진, Babinski 징후 양성 등 상위운동신경세포 징후가 있으므로 급성 허혈성 뇌졸중이다(좌측 반구 병변). 길랭-바레 증후군은 양측 대칭적 상행성 마비와 반사 소실, 염증성 근육병은 근위부 대칭 근력저하, 말초신경 포착은 해당 신경 분포의 국소 증상을 보인다. 전환장애는 일관되지 않은 소견을 보이며 Babinski 징후가 없다.

2025년 시험 46번 · 출제자 민유선

2. 이 환자의 병변을 가장 잘 설명하는 진단은?

48세 남성이 3개월 전부터 서서히 진행되는 오른쪽 팔의 힘 빠짐과 손가락 움직임 둔함을 주소로 내원하였다. 처음에는 펜을 쥐는 힘이 약해지고 글씨체가 작아졌으며, 최근에는 자주 물건을 떨어뜨린다고 한다. 감각 이상은 없고, 다리의 힘은 정상이지만, 최근에는 말이 어눌해지고 삼킴이 어려운 증상이 추가되었다. 진찰 소견상 오른손 근육의 위축과 fasciculation, 저긴장 소견이 있었으며, 좌측 다리에서는 DTR 항진과 Babinski sign 양성이었다. 감각검사와 소뇌기능검사는 정상이었다.

① Myasthenia gravis
② Multiple sclerosis
③ ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
④ Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
⑤ Brainstem stroke

> **정답 ③**
> 한 환자에서 하위운동신경세포 징후(오른손 근위축 · 섬유속연축 · 저긴장)와 상위운동신경세포 징후(왼다리 반사 항진 · Babinski 양성)가 함께 있고, 연수 증상(구음장애 · 삼킴곤란)이 진행하며, 감각과 소뇌 기능은 정상이다. 이는 근위축성 측삭경화증(ALS)의 전형이다. 중증근무력증은 피로성 근력저하, 다발성경화증은 감각 · 시각 증상 동반, CIDP는 반사 소실과 감각 이상, 뇌간 뇌졸중은 급성 발병이다.

2025년 시험 59번 · 출제자 민유선

3. 이 환자의 병변 양상을 가장 잘 설명하는 것은?

57세 남성이 오른팔의 점진적인 힘 빠짐을 주소로 내원하였다. 3개월 전부터 글씨를 쓸 때 손에 힘이 잘 들어가지 않는 느낌이 들었고, 최근에는 단추를 잠그거나 컵을 잡을 때도 자주 떨어뜨리는 일이 생겼다. 환자는 감각 이상은 전혀 없고, 손이 점점 가늘어지고 움찔거리는 듯한 미세한 떨림도 느껴진다고 하였다. 신체 진찰 결과, 오른쪽 손의 근육 위축과 fasciculation, 저긴장(flaccidity)이 관찰되었으며, 심부건반사는 오른쪽에서 감소되어 있음. Babinski sign은 음성이었다. 좌측 상지와 하지에는 이상이 없었다.

① Upper motor neuron 병변 — spasticity, Babinski sign 양성, hyperreflexia

② Upper motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, atrophy

③ Lower motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, hyporeflexia

④ Lower motor neuron 병변 — spasticity, hyperreflexia, ataxia

⑤ Neuromuscular junction 병변 — 일과성 근력 저하와 감각 이상 동반

> **정답 ③**
>
> 근위축, 섬유속연축(fasciculation), 근긴장 저하(flaccidity), 심부건반사 감소, Babinski 음성은 하위운동신경세포(LMN; 전각세포 · 신경근 · 말초신경) 병변의 특징이다. 상위운동신경세포 병변은 경직, 반사 항진, Babinski 양성을 보인다. 신경근접합부 질환은 감각 이상이 없고 피로에 따라 악화되는 근력저하가 특징이다.

2025년 시험 68번 · 출제자 민유선

4. 이 환자의 MRC 근력 등급으로 가장 적절한 것은?

55세 남성이 좌측 무릎 통증과 함께 다리에 힘이 빠지는 느낌을 주소로 내원하였다. 진찰 시 환자는 침대에 바로 누운 상태에서, 엉덩이와 무릎은 고정된 상태로 무릎을 편 채 다리를 들어올려달라고 요청받았다. 환자는 지시에 따라 무릎을 편 다리를 중력 방향(수직 방향)으로 들어올릴 수 있었고, 검사자가 약간의 저항을 가했을 때는 자세를 유지했지만, 강한 저항에는 다리가 밀려 내려갔다. 의사는 이 환자의 고관절 굴곡근의 근력을 MRC 기준으로 평가하였다.

① Grade 1

② Grade 2

③ Grade 3

④ Grade 4

⑤ Grade 5

> **정답 ④**
>
> MRC 등급: 0 수축 없음, 1 수축만 보이거나 만져짐, 2 중력을 제거하면 움직임, 3 중력을 이기고 전 범위 움직임(저항은 못 견딤), 4 중력과 어느 정도의 저항을 이김, 5 정상. 다리를 들어 올리고 약한 저항에는 버티지만 강한 저항에는 밀려 내려가므로 4등급이다.

2024년

2024년 시험 13번 · 출제자 민유선

5. 60세 여자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 shoulder flexion 에서 전 관절가동범위에서 중력을 이기는 움직임은 가능하였지만, 저항을 이기지는 못하였다. MMT 상 grade 는 ?

① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

> **정답 ③**
> 전 관절가동범위에서 중력을 이기고 움직일 수 있지만 검사자의 저항은 전혀 이기지 못하면 MMT(MRC) 3등급이다. 중력을 제거해야만 움직이면 2등급, 약간의 저항을 이기면 4등급이다.

2024년 시험 38번 · 출제자 민유선

6. 9세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 고열 및 설사 증세를 보였으며 혼자 일어서지 못하고 자꾸 넘어졌다 brain MRI / spine MRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon
② anterior horn cell
③ neuromuscular junction
④ muscle

> **정답 ①**
> 설사(Campylobacter 감염 등) 1~2주 뒤 급성으로 진행하는 대칭적 근력저하와 근전도상 탈수초성 말초 다발신경병증 소견은 길랭-바레 증후군이다. 운동단위(전각세포 → 축삭(말초신경) → 신경근접합부 → 근육) 중 말초신경, 즉 보기의 nerve axon 부위가 침범된 것이다(탈수초형은 축삭을 둘러싼 수초가 손상).

2023년 시험 21번

7. 47세 남자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 elbow flexion 에서 중력을 제거한 상태에서는 전 관절가동범위에서 움직임 가능하였지만, 중력에 대항해서는 움직이지 못하였다. MMT 상 grade는 ?

① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

> **정답 ①**
> 중력을 제거한 상태(수평면)에서는 전 관절가동범위를 움직이지만 중력에 대항해서는 들어 올리지 못하면 MMT 2(II)등급이다. 수축만 보이면 1등급, 중력을 이기면 3등급이다.

2023년 시험 34번

8. 7세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 설사를 하였으며 일어서지 못하고 넘어졌다 brain MRI / spineMRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon
② anterior horn cell
③ neuromuscular junction
④ muscle

> **정답 ①**
> 설사 후 1~2주 만에 급성으로 걷지 못하게 되었고 뇌 · 척수 MRI는 정상, 근전도는 탈수초성 말초 다발신경병증이므로 길랭-바레 증후군이다. 운동단위(전각세포 → 축삭(말초신경) → 신경근접합부 → 근육) 중 말초신경(nerve axon과 이를 싸는 수초)이 침범된 것이다.

2023년 시험 69번

9. 68세 남자가 근육의 손 근육의 위축과 전신근육의 약화를 주소로 내원하였다. tongue fasciculation 을 보였으며 음식물을 삼킬 때 dysphagia 호소하였으며 발음도 어둔해 졌다. 상기 증상은 서서히 진행하는 양상을 보였다. 감각은 정상이었으며, CK level 은 정상이었다. 근육 질환을 감별하기 위해서 가장 우선적으로 해야 할 검사는?

① 근전도 검사
② brain MRI
③ urine analysis
④ anti-neural antibody
⑤ muscle MRI

> **정답 ①**
> 손 근육 위축, 혀의 섬유속연축, 삼킴곤란 · 구음장애가 서서히 진행하고 감각과 CK가 정상이므로 운동신경세포질환(ALS)을 의심한다. 신경원성(전각세포 · 말초신경)인지 근육병인지 감별하는 데 가장 먼저 할 검사는 신경전도검사와 침근전도검사(EMG)이며, 여러 부위에서 활동성 · 만성 탈신경 소견을 확인한다.

2023년 시험 84번

10. 58세 여자환자가 극심한 두통을 주소로 내원하였다. 양 상지 및 하지 근력은 MMT 3/3 으로 떨어져 있었으며, 얼굴의 마비가 동반되고, 발음이 어둔한 모습을 보였다. BP 160/110, HR 90, RR 15, BT 36.8 이었다. 상기 환자를 감별진단 하기 위해서 가장 우선적으로 시행할 검사는 ?

① Brain MRI/CT
② 근전도 검사
③ 뇌척수액 검사
④ CBC 등의 혈액 검사
⑤ 심전도 검사

> **정답 ①**
> 극심한 두통과 함께 사지 근력저하, 얼굴마비, 구음장애가 생기고 혈압이 높으므로 뇌출혈이나 뇌간 뇌졸중 같은 급성 뇌혈관질환을 먼저 생각해야 한다. 가장 먼저 뇌 CT(출혈 감별)나 MRI를 시행한다. 근전도 · 뇌척수액 · 혈액 · 심전도 검사는 영상으로 출혈 · 경색을 확인한 뒤의 추가 검사다.

2022년

2022년 시험 14번

11. 54세 남자 환자가 우측 하지의 근력 저하를 주소로 내원하였다. Knee extensor 에서 중력에 저항해서 전 가동 범위의 움직임은 가능하였지만, 최소한의 저항에도 견디지 못하였다. 이 환자의 MRC grade 는 ?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ③**
> 중력에 저항해 전 가동범위를 움직이지만 최소한의 저항도 견디지 못하므로 MRC 3등급이다. 약간의 저항을 이기면 4등급, 중력을 제거해야만 움직이면 2등급이다.

2022년 시험 54번

12. 45세 환자가 서서히 심해지는 양측 상지의 근력약화를 주소로 내원하였다. 어깨 deltoid 및 biceps 근육에서 위축(atrophy) 를 보이며, 심부건 반사는 저하되어 있었다. 이 환자의 신경 근육질환을 감별하기 위해서 해야 할 신경생리학적 검사는?

① 혈액 검사
② MRI
③ CT
④ 근전도 검사
⑤ X-ray

> **정답 ④**
> 근위축과 심부건반사 저하가 있는 근력약화는 하위운동신경세포 계통(전각세포, 신경근, 신경총, 말초신경, 신경근접합부, 근육)의 질환이다. 병변 위치를 감별하는 신경생리학적 검사는 신경전도검사와 침근전도검사(근전도 검사)다. 혈액검사 · MRI · CT · X-ray는 영상 · 혈액 검사이지 신경생리검사가 아니다.

2022년 시험 67번

13. 5세 남자 환자가 걸을 때 까치발보행을 하고 쪼그려 앉기, 계단 올라가기 어려운 증상으로 내원하였다. CK 는 2500 U/L 로 매우 증가된 상태였으며, Gower sign은 양성이었다. 양쪽 종아리에 pseudohypertrophy 가 관찰되었다. 가장 가능성 있는 질병은 ?

① Duchenne muscular dystrophy
② Spinal muscular atrophy
③ Amyotrophic lateral sclerosis
④ Myasthenia gravis
⑤ peripheral neuropathy

> **정답 ①**
> 어린 남아의 근위부 근력저하(쪼그려 앉기 · 계단 오르기 곤란), Gowers 징후, 까치발 보행, 종아리 가성비대, 매우 높은 CK는 Duchenne 근이영양증(X-연관 열성, dystrophin 결손)의 전형이다. 척수성 근위축은 CK가 정상~약간 상승하고 섬유속연축을 보이며, ALS는 성인 질환, 중증근무력증은 피로성 근력저하, 말초신경병은 원위부 근력저하 · 감각 이상을 보인다.

2022년 시험 80번

14. 73세 여자 환자가 갑자기 발생한 우측 상, 하지 근력의 저하와, 얼굴근육의 비대칭, 말이 어눌해지는 증상으로 내원하였다. 평소 고혈압이 있어 약 복용 중이었으며, 당뇨는 없었다. 체온은 36.8도, 심박수는 132, 혈압은 160/100 이었다. 진단을 위해서 가장 먼저 해야 할 검사는 ?

① 근전도 검사
② Brain MRI
③ 심전도검사
④ 폐기능검사
⑤ 흉부 X-ray

> **정답 ②**
> 갑자기 생긴 한쪽 팔다리 근력저하, 얼굴 비대칭, 구음장애는 급성 뇌졸중이다. 진단을 위해 가장 먼저 뇌 영상(출혈 감별은 CT, 허혈 확인은 확산강조 MRI)을 시행한다. 빈맥(132회)이 있어 심방세동 같은 심장색전 원인을 찾기 위해 심전도도 필요하지만, 진단을 위한 첫 검사는 뇌 영상이다.

2021년

2021년 시험 22번

15. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 주로 어떤 하행신경로를 평가하기 위한 것인가 ?

① Rubrospinal tract
② Corticospinal tract
③ Tectospinal tract
④ Reticulospinal tract
⑤ Vestibulospinal tract

> **정답 ②**
> 회내근 표류 검사(pronator drift)는 팔을 손바닥이 위로 가게 앞으로 뻗고 눈을 감게 했을 때 약한 쪽 팔이 엎침(회내)되면서 아래로 처지는지 보는 검사다. 일반 근력검사(MRC 5)로는 드러나지 않는 경미한 상위운동신경세포, 즉 피질척수로(corticospinal tract) 병변을 찾아낸다.

2021년 시험 30번

16. 4세 남아가 보행장애로 내원하였다. 18개월에 독립 보행을 시작했지만, 대부분 정상발달 하였다. 또래에 비해 달리기가 늦고, 제자리 뛰뛰기가 불가능하였다. 3세부터는 계단 올라갈 때 힘들어 하는 모습이 보이기 시작하고 이는 점점 진행하는 양상이었다. 양쪽 다리의 종아리 근육이 두드러져 보였으며 양쪽 발목 관절의 수동관절범위가 감소되어 있었다. 의자에서 일어나는 건 수행가능하였으나, 바닥에서 앉아서 일어나게 시켰을 때 한번에 일어나지 못하고 양손을 무릎에 대고 팔꿈치를 펴서 체간을 일으키는 모습을 보였다. 위와 같이 하지의 근위부 근력의 위약이 있을 때 평가하는 방법은 ?

① Pronator Drift
② Gower's sign
③ Babinski sign
④ Hoffmann’s sign
⑤ Clasp-knife response

> **정답 ②**
> 바닥에서 일어날 때 손으로 무릎과 허벅지를 짚고 몸통을 밀어 올리는 Gowers 징후는 엉덩이 · 허벅지 등 하지 근위부 근력저하를 보여 주는 검사다. 종아리 가성비대와 발목 구축이 있어 Duchenne 근이영양증을 시사한다. 회내근 표류 · Babinski · Hoffmann 징후 · 접칼현상(clasp-knife)은 상위운동신경세포 병변의 징후다.

2021년 시험 72번

17. 근력위약을 주소로 내원한 환자 중에 neuromuscular junction 부위를 침범하는 질환은 ?

① Amyotrophic lateral sclerosis
② Guillain-Barre syndrome
③ Lumbosacral plexopathy
④ Myasthenia gravis
⑤ Duchenne muscular dystrophy

> **정답 ④**
> 중증근무력증은 신경근접합부의 아세틸콜린 수용체에 대한 자가항체로 생기는 질환으로, 쓸수록 약해지는 피로성 근력저하(눈꺼풀처짐 · 복시 등)가 특징이다. ALS는 운동신경세포(전각세포 · 피질척수로), 길랭-바레 증후군은 말초신경, 요천추신경총병증은 신경총, Duchenne 근이영양증은 근육을 침범한다.

2021년 시험 80번

18. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 어느정도의 저항에 견딜 수 있음'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ④**
> 중력에 저항해 움직이고 어느 정도의 저항도 견딜 수 있으면 MRC 4등급이다. 저항을 전혀 견디지 못하면 3등급, 충분한 저항을 정상적으로 견디면 5등급이다.

2020년

2020년 시험 23번

19. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 저항에는 견디지 못함'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ③**
> 중력에 저항해 움직일 수는 있지만 저항은 견디지 못하면 MRC 3등급이다. 약간의 저항을 견디면 4등급, 중력을 제거해야만 움직이면 2등급이다.

2020년 시험 24번

20. 다음 Motor unit 을 구성하는 요소 중 (A), (B), (C) 에 알맞은 부위는 ?

anterior horn cell -(A) - (B) - (C)

① (A) axon - (B) NM junction - (C) muscle
② (A) axon - (B) muscle - (C) NM junction
③ (A) NM junction- (B) axon - (C) muscle
④ (A) NM junction- (B)muscle- (C) axon
⑤ (A) muscle- (B) NM junction - (C) axon

> **정답 ①**
> 운동단위(motor unit)는 척수 전각세포(anterior horn cell) 하나와 그 축삭(axon), 신경근접합부(NM junction), 그 축삭이 지배하는 근섬유(muscle)들로 이루어진다. 순서는 전각세포 → 축삭 → 신경근접합부 → 근육이다.

2020년 시험 25번

21. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① 양손과 대퇴사두근의 위축
② 무릎신전근 심부건반사의 증가
③ 혀의 fasciculation
④ 신경전도검사상 운동신경에서 진폭의 감소
⑤ 침근전도검사상 비정상 자발전위

> **정답 ②**
> 원본에 지문이 빠져 있어 정확한 질문은 알 수 없지만, 정답으로 표시된 ②(무릎 심부건반사 증가)는 상위운동신경세포(UMN) 징후다. 나머지 보기(근위축, 혀의 섬유속연축, 신경전도검사상 운동 진폭 감소, 침근전도의 비정상 자발전위)는 모두 하위운동신경세포 · 탈신경 소견이다. 따라서 '하위운동신경세포 병변(예: 운동신경세포질환의 LMN 침범)에서 볼 수 없는 소견'을 묻는 문항으로 보인다.

2020년 시험 26번

22. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 ?

① Finger-to-nose test
② Romberg's test
③ Arm-rolling test
④ Rapid alternating movements
⑤ Pronator drift test

> **정답 ⑤**
> 팔을 손바닥이 위로 가게 앞으로 뻗고 눈을 감게 했을 때 한쪽 팔이 아래로 처지면서 엎침(회내)되는 것을 보는 검사가 회내근 표류 검사(pronator drift test)다. 일반 근력검사가 정상(MRC 5)이어도 경미한 상위운동신경세포(피질척수로) 병변을 찾아낼 수 있다. 손가락코검사 · 빠른 교대운동은 소뇌, Romberg 검사는 고유감각을 평가한다.